

2025-2026 学年第一学期

《.NET 体系结构与应用开发实验》实验指导任务书

实验序号	第 15 次	所在学院	软件工程学院
实验名称	饮品店点餐收银系统	任课教师	陈建国
实验地点	A310	年级班级	2024 级

一、实验目的

- 1. 学习信息管理系统的系统需求分析基本知识
- 2. 系统设计与数据库设计基本知识
- 3. 掌握系统登录和系统管理功能模块开发

二、实验设备

主流 PC 机一台，要求安装 windows 操作系统。 Visual Studio 工具。

三、实验内容

- 任务 1、《点餐收银》功能模块设计与开发
- 任务 2、《播放音乐》功能模块设计与开发
- 任务 3、《饮品信息查询》功能模块设计与开发
- 任务 4、《会员信息查询》功能模块设计与开发
- 任务 5、《营业信息查询》功能模块设计与开发
- 任务 6、《业绩统计分析》功能模块设计与开发

四、实验步骤

任务 1、《点餐收银》功能模块设计与开发

点餐收银是整个系统的核心业务，可以由前台服务员为顾客点餐，也可以由顾客操作进行自助点餐，其运行效果如图 1 所示。



图 1 点餐收银模块运行效果

步骤 1：窗体界面设计：点餐收银界面各主要控件的属性设置及说明如表 1 所示。

表 1 点餐收银界面控件属性设置及说明

控件类型	控件	属性值设置	说明
图像列表 ImageList	imageList1	ImageSize="48,48"	用于显示视图列表中的饮品图片
	lv_TeaInfo	View ="Largelcon" MultiSelect="False" LargeImageList="imageList1"	设置显示格式 不允许一次选中多行 设置列表项的图标
视图列表 ListView	lv_OrderInfo	View ="Details" MultiSelect="False" FullRowSelect="True" GridLines="True" Columns="No、饮品名称等"	用于显示订单信息列表
	rb_Small	Checked="True" Text="小份"	饮品规格
单选按钮 RadioButton	rb_Medium	Text="中份"	饮品规格
	rb_Large	Text="大份"	饮品规格
	rb_Payway1	Checked="True" Text="现金"	付款方式
	rb_Payway2	Text="银行卡"	付款方式
	rb_Payway3	Text="支付宝"	付款方式
	rb_Payway4	Text="微信"	付款方式
	txt_Quantity	ReadOnly="True"	饮品数量
文本框 TextBox	txt_Remark1		饮品备注

	txt_Remark2		订单备注
	txt_MemberNumber		会员卡号
	txt_DueMoney		订单金额
	txt_DiscountMoney		折扣金额
	txt_PaidUpMoney		实收金额
数字选择控件 NumericUpDown	txt_DiscountRate		折扣比例
按钮 Button	btn_plus	Text="+"	"+"按钮
	btn_minus	Text="-"	"-"按钮
	btn_plus2	Text="加 1 份"	"加 1 份"按钮
	btn_minus2	Text="减 1 份"	"减 1 份"按钮
	btn_delete	Text="移除"	"移除"按钮
	btn_Pay	Text="确定支付"	"确定支付"按钮
	btn_CancelOrder	Text="取消订单"	"取消订单"按钮

步骤 2：加载饮品信息：为窗体编写 Load 事件，实现饮品信息加载功能。

步骤 3：选中饮品列表中的饮品，显示其详细信息。从饮品信息列表中选中某项饮品，根据饮品编号至数据库中查询该饮品的详细信息并显示在界面左下方控件中。要求能够对当前选中的饮品的数据进行调整，设置饮品数量加 1 或者减 1。单击“加入订单”，将当前饮品添加到订单项目列表中。

步骤 4：订单项目信息管理。对加入订单的饮品的数量进行增加或者减少，也可以将订单中的某些饮品项目进行移除。

步骤 5：自动计算订单金额：当添加订单项目或者修改订订单项目数量时，需要自动计算订单的总价。同时，当输入折扣比率时，需要自动计算折扣金额和实收金额。

步骤 6：订单保存：当单击“确定支付”时，将订单信息和订单中的详细项目信息分别保存到数据库中的 Order_Info 和 OrderItems 表中。先将订单整体信息保存到 Order_Info 表中，并生成一个相应的订单编号。接着将订单列表中的各个饮品项目逐个保存到 Order_Items 表中。

步骤 7：取消订单：将各个文本框等相关控件的内容清空。

任务 2、《播放音乐》功能模块设计与开发

饮品店在营业过程中可以根据需要播放一些轻松愉快的音乐，以提供服务品质。该功能的运行效果如图 2 所示。

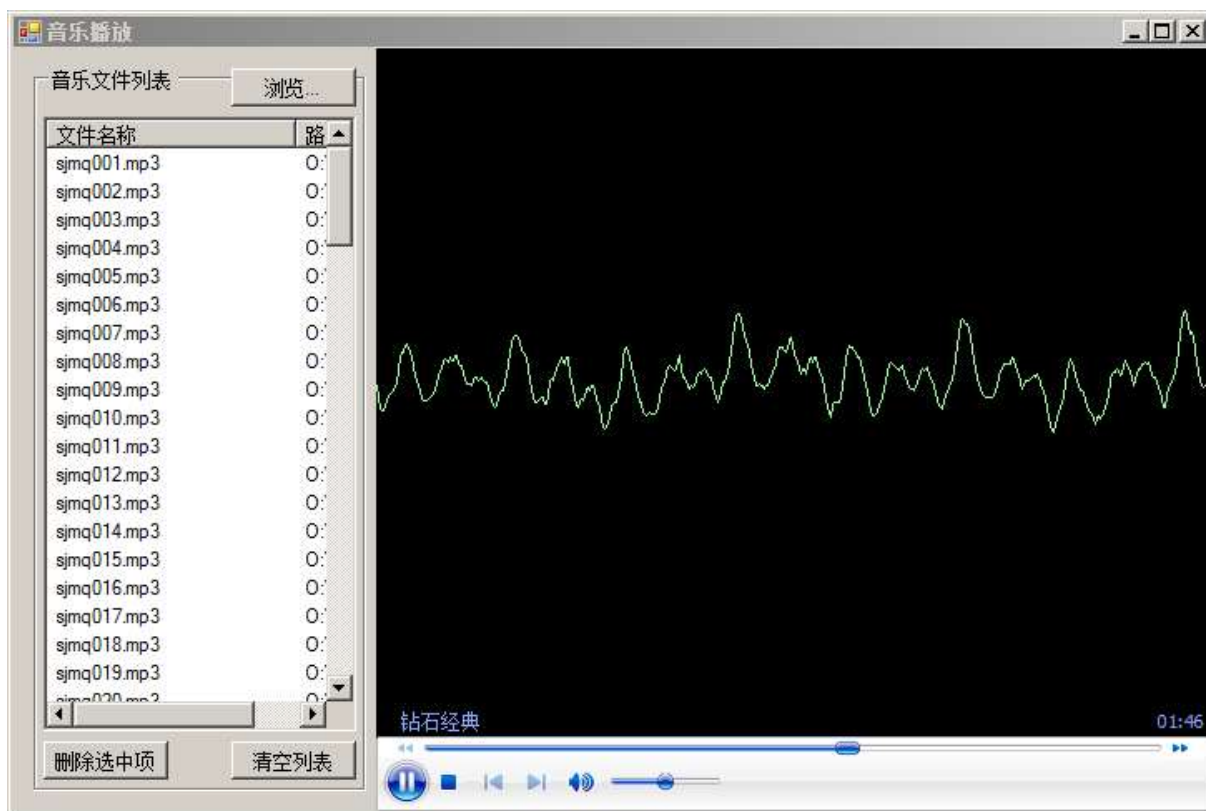


图 2 播放音乐功能运行效果图

该界面所需要的主要控件分别是 `ListView` 列表控件、`FolderBrowserDialog` 文件夹浏览对话框控件、`WindowsMediaPlayer` 媒体播放控件以及相关按钮控件等。

步骤 1：选择音乐文件：使用文件夹浏览对话框进行音频和视频文件的选择，可以通过自行定义要过滤的音视频文件扩展名来限制需要加载的文件，并将音视频文件名及完整路径加载到 `ListView` 列表控件中。

步骤 2：播放音乐：在 `ListView` 列表中选中某个音视频文件，即可播放，实现代码如下所示。音视频文件在播放过程中的暂停、停止、快进、快退、音量大小调整等功能都在 `WindowsMediaPlayer` 控件中自定义实现。

步骤 3：删除音视频文件列表：对于列表中的音视频文件，可以删除选中的文件项，也可以将整个列表进行清空。

任务 3、《饮品信息查询》功能模块设计与开发

饮品信息查询模块用于对所有饮品信息进行统计和查询，查询条件包括各种规格的价格范围以及饮品的状态等，运行效果如图 3 所示。

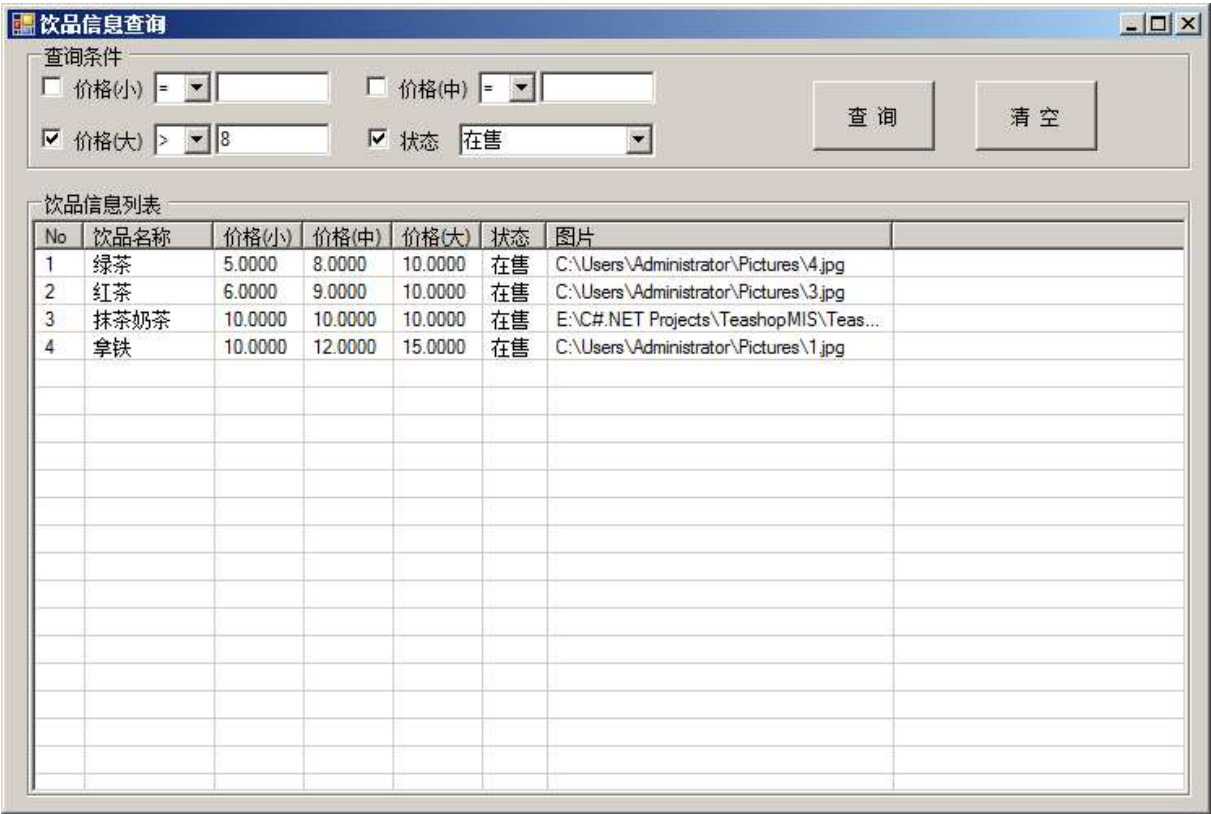


图 3 饮品信息查询模块运行效果

步骤 1：窗体界面设计：打开饮品信息查询模块 Frm_TeaInfoQuery.cs 的窗体设计器，为窗体添加 GroupBox、CoboBox、TextBox、Button 和 ListView 等控件。接着为各控件设置相应的属性值，具体属性设置及说明如表 2 所示。

表 2 饮品信息查询界面控件属性设置及说明

控件类型	控件	属性值设置	说明
分组框	groupBox1	Text="查询条件"	
GroupBox	groupBox3	Text="饮品信息列表"	
复选框	chb_Price_Small	Text="价格（小）"	
CheckBox	chb_Price_Medium	Text="价格（中）"	
	chb_Price_Large	Text="价格（大）"	
	chb_Status	Text="状态"	
下拉列表框	cbb_Price_Small	Items="=<>"	
ComboBox	cbb_Price_Medium	Items="=<>"	
	cbb_Price_Large	Items="=<>"	
	cbb_Status	Items="全部在售"	

图 3 会员信息管理模块运行效果

由于该功能模块的实现与饮品信息查询模块的实现原理相同，此处略去界面设计和详细实现过程，仅提供核心的 SQL 查询语句代码片段如下：

```
private void btn_Search_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sqlstr = "select * from Member_Info where 1=1 ";
    //会员姓名
    if (chb_MemberName.Checked && txt_MemberName.Text.Trim() != "")
        sqlstr += string.Format(" and MemberName like '{0}%' ", txt_MemberName.Text);
    //会员卡号
    if (chb_MemberNumber.Checked && txt_MemberNumber.Text.Trim() != "")
        sqlstr += string.Format(" and MemberNumber like '{0}%' ", txt_MemberNumber.Text);
    //电话号码
    if (chb_Telephone.Checked && txt_Telephone.Text.Trim() != "")
        sqlstr += string.Format(" and Telephone like '{0}%' ", txt_Telephone.Text);
    //性别
    if (chb_Sex.Checked && cbb_Sex.SelectedIndex != 0) //0 为全部，即不用设条件
        sqlstr += string.Format(" and Sex = {0} ", cbb_Sex.SelectedIndex);
    DataBind_MemberInfo(sqlstr);
}
```

任务 5、《营业信息查询》功能模块设计与开发

营业信息查询模块用于对该店所有销售订单信息进行统计和查询，查询条件包括销售日期范围、付款方式、饮品名称以及会员卡号等，运行效果如图 4 所示。

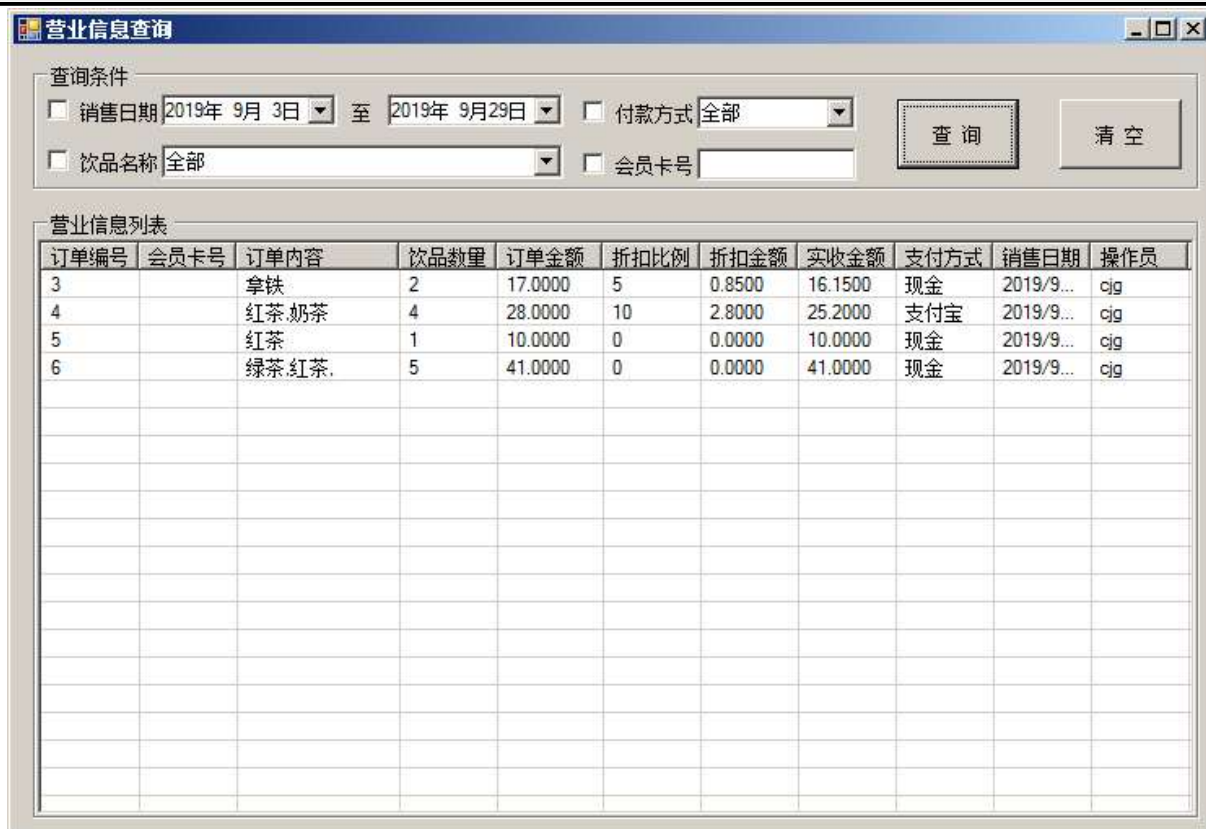


图 4 饮品信息查询模块运行效果

任务 6、《业绩统计分析》功能模块设计与开发

业绩统计分析模块用于对该宾馆所有营业销售情况的统计分析，并以图表形式进行展示，运行效果如图 5 所示。

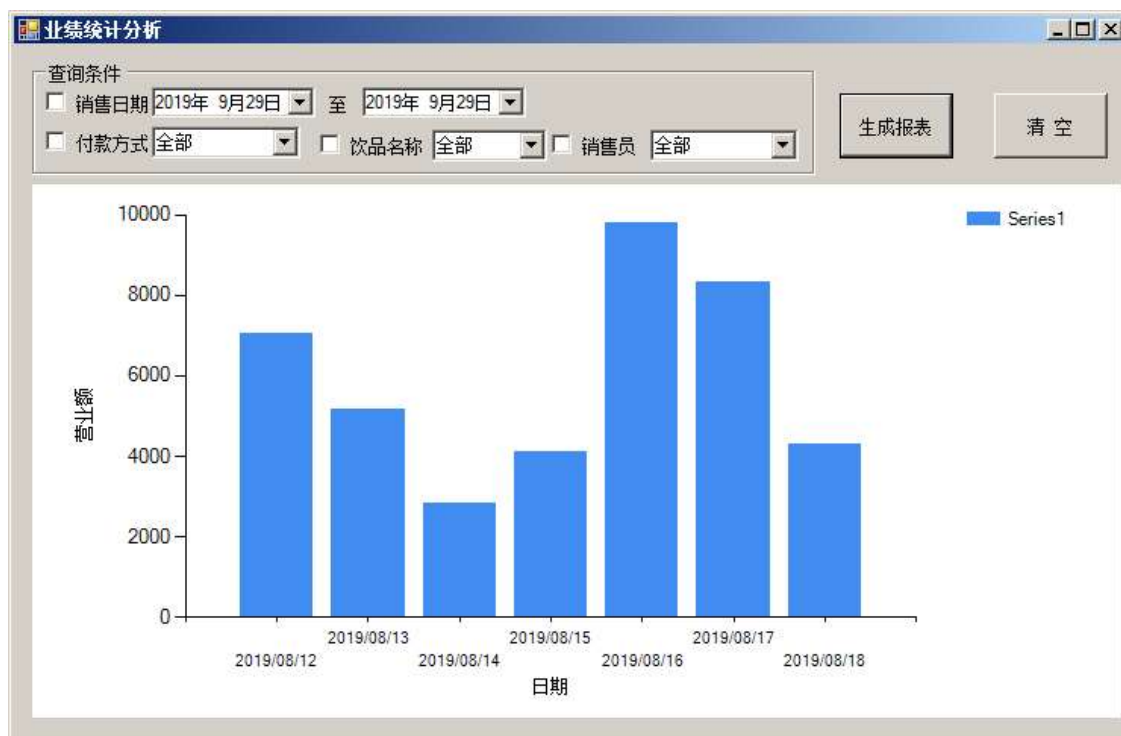


图 5 业绩统计分析模块运行效果